

9.3 Porazdelitev vzorčnih povprečij (ang. sampling distribution of sample mean)

Primer

Populacija: tri biljardne krogle na sliki

Vzorec: naključno dve krogli s ponavljanjem

- kroglo izberemo, si zapišemo številko in jo vrnemo nazaj.

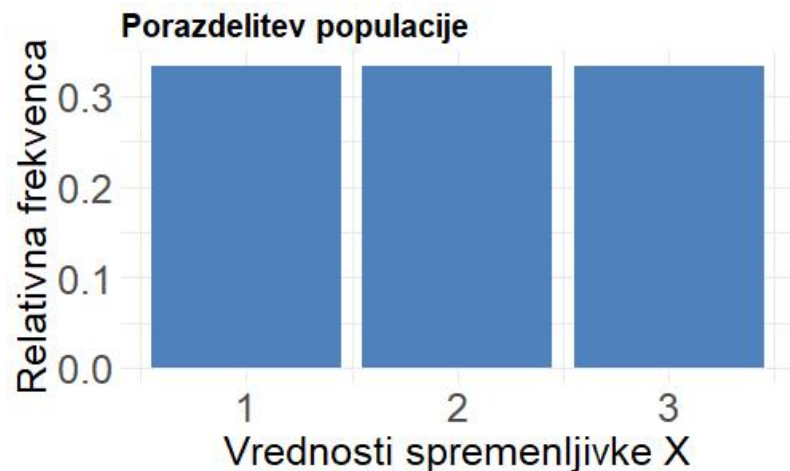
Statistika: izračunamo povprečje njunih števil



Oznake

Populacijsko povprečje	μ
Povprečje posameznega vzorca	$\bar{x}$
Vzorčno povprečje (naključna spremenljivka)	$\bar{X}$
Povprečje vzorčnega povprečja	$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X})$
Standardna napaka vzorčnega povprečja (standardni odklon vzorčnega povprečja)	$\sigma_{\bar{X}} = SE(\bar{X})$

Porazdelitev populacije



$\neq$

Porazdelitev vzorčnih povprečij, $n = 2$



Povprečje: $\mu_X = \frac{1+2+3}{3} = \frac{6}{3} = 2$

$=$

Povprečje: $\mu_{\bar{X}} = \frac{1 \cdot 1 + 1,5 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2,5 \cdot 2 + 3 \cdot 1}{9} = 2$

Standardni odklon: $\sigma_X = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,82$

Standardni odklon: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0,577$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} = \frac{0,82}{\sqrt{2}} = 0,577$$

Primer

Na strani:

https://onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist/index.html simulirajte vzorce:

- velikosti $n = 5$ in $n = 16$
- iz normalno porazdeljene spremenljivke.
- Na vsakem vzorcu izračunajte **povprečje**.
- Simulirajte 100.000 vzorcev.
- Kaj opazite? Odgovorite na vprašanja v kvizu.



[Povezava na kviz](#)

[Odgovori](#)



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



[https://forms.office
.com/e/SiVHCCmF
G1](https://forms.office.com/e/SiVHCCmFG1)

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Za $n=5$. Kakšna je oblika porazdelitve vzorčnih

Normalna

Studentova

Fisherjeva

Hi-kvadrat

Nič od naštetega

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1 od
10



Pokaži pravilen odgovor

Izrek (za normalno porazdeljene spremenljivke s poljubno velikostjo vzorca)

Naj bo X naključna spremenljivka, ki se porazdeljuje normalno s povprečjem μ in standardnim odklonom σ . Potem je tudi porazdelitev vzorčnih aritmetičnih sredin normalna s povprečjem μ in standardnim odklonom (= standardna napaka povprečja) $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

$$X \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Primer

Na strani:

https://onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist/index.html simulirajte vzorce:

- velikosti $n = 2$ in $n = 25$
- iz poljubne (ne-normalno) porazdeljene spremenljivke.
- Na vsakem vzorcu izračunajte **povprečje**.
- Simulirajte 100.000 vzorcev.
- Kaj opazite? Odgovorite na vprašanja v kvizu.



[Povezava na kviz](#)

[Odgovori](#)



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitev



[https://forms.office
.com/e/xUVsPvyRb
5](https://forms.office.com/e/xUVsPvyRb5)

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Za $n=2$. Kakšna je oblika porazdelitve vzorčnih

Normalna

Studentova

Fisherjeva

Hi-kvadrat

Nič od naštetega

Diskretna

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1 od
10



Pokaži pravilen odgovor

Izrek (za poljubno porazdeljene spremenljivke in velike vzorce)

– **CENTRALNI LIMITNI IZREK (CLI)**

Naj bo X naključna spremenljivka, ki se porazdeljuje poljubno s povprečjem μ in standardnim odklonom σ . Potem se z večanjem velikosti vzorca n porazdelitev vzorčnih aritmetičnih sredin bliža normalni s povprečjem μ in standardnim odklonom (= standardna napaka povprečja) $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$:

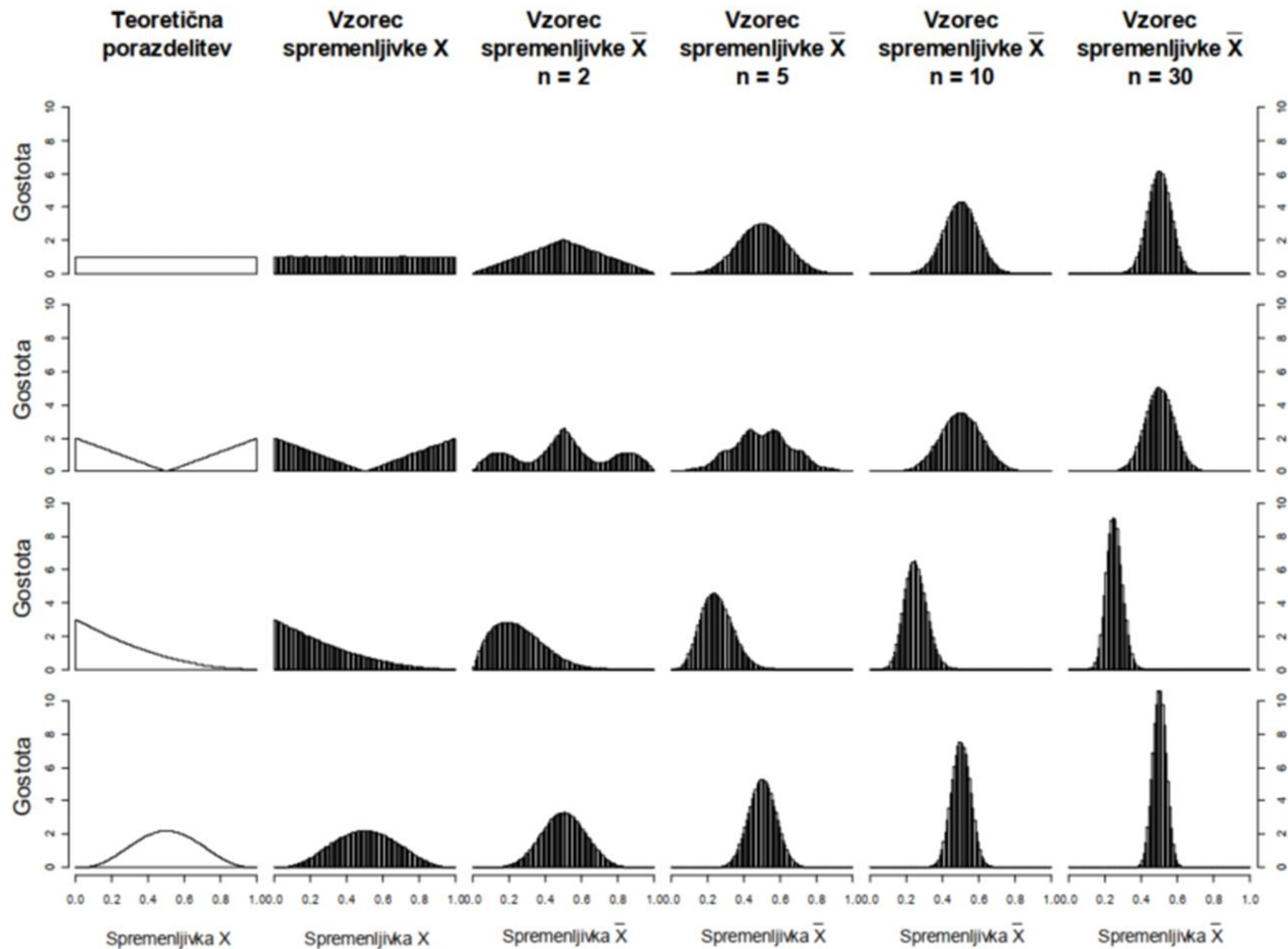
$$X \sim \text{poljubna} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

$X \sim \text{poljubna}$

Za dovolj velike vzorce

$(n > 30)$ velja :

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

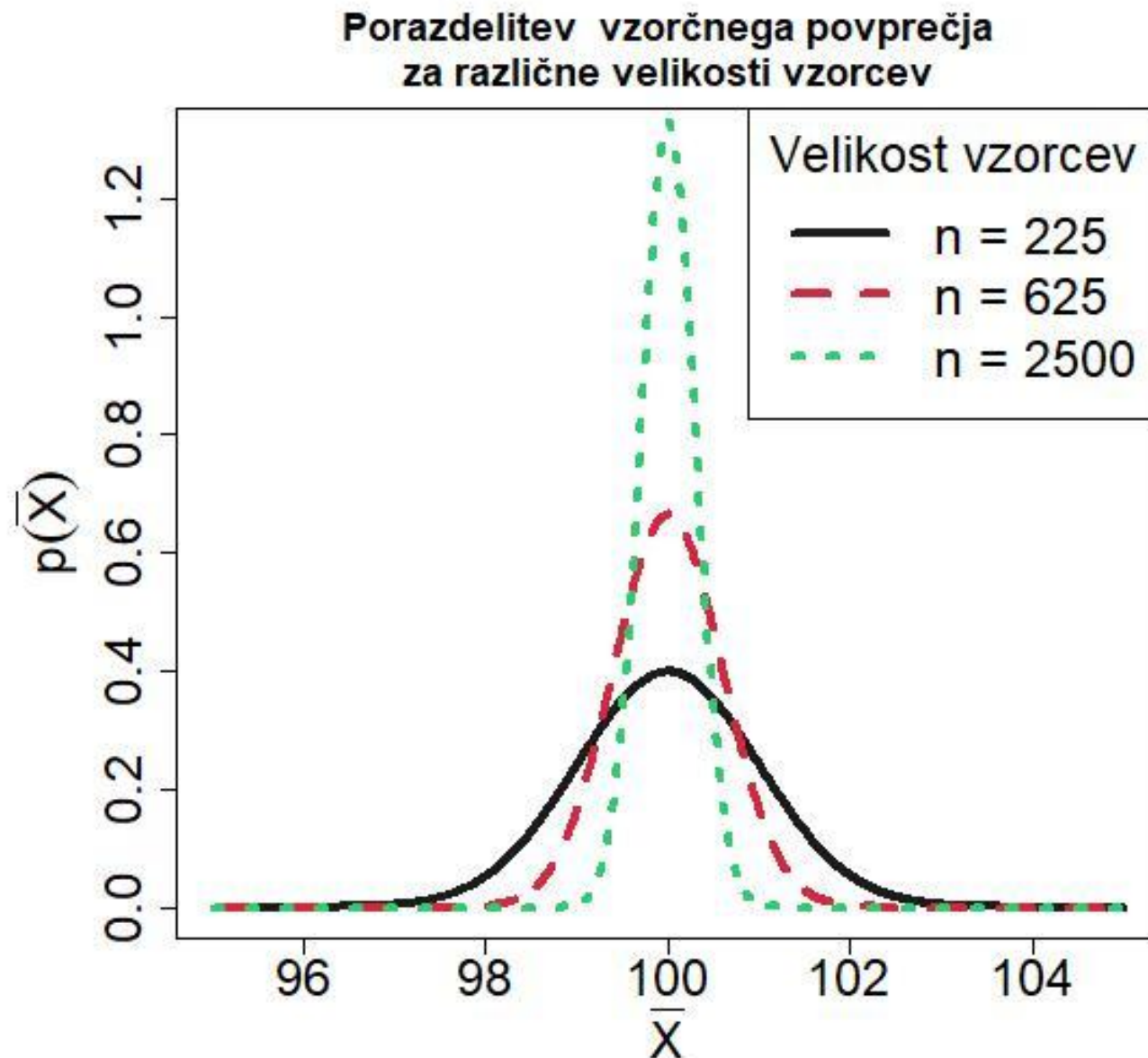


Z večanjem vzorca

→ Se zmanjšuje variabilnost
vzorčnih povprečij

→ Se zmanjšuje standardna napaka

povprečja $SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



Primer

Povprečen IQ v Sloveniji znaša 96 s standardnim odklonom 12. Predpostavljamo, da je IQ normalno porazdeljena spremenljivka.

- a) Kolikšna je verjetnost, da ima naključno izbran Slovenec IQ vsaj 105?
- b) Kolikšna je verjetnost, da je povprečje IQ 10 naključno izbranih Slovencev vsaj 105?